

Introducción

La contaminación auditiva dentro de los entornos escolares representa una problemática que afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje. El exceso de ruido genera distracciones, dificulta la concentración y puede afectar el bienestar emocional de los estudiantes. Por esta razón surge el proyecto Guardián Acústico, un dispositivo tecnológico diseñado para monitorear los niveles de sonido dentro del aula.

Planteamiento del problema

En muchos espacios educativos los estudiantes generan altos niveles de ruido durante las actividades académicas, lo que dificulta la comunicación entre docentes y alumnos. La ausencia de herramientas tecnológicas que permitan medir y visualizar los niveles de ruido impide generar conciencia sobre el impacto del sonido en el aprendizaje.

Objetivo general

Diseñar y construir un dispositivo electrónico que permita monitorear y visualizar los niveles de ruido dentro del aula, fomentando la autorregulación del comportamiento estudiantil.

Objetivos específicos

Implementar un sistema basado en un microcontrolador ESP32 que capture datos de sonido mediante sensores. Desarrollar una interfaz visual mediante una matriz LED que represente el nivel de ruido detectado. Promover el uso de herramientas tecnológicas como estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar. (mirar Figura 1)

Justificación

El desarrollo del Guardián Acústico contribuye a mejorar los ambientes de aprendizaje mediante el uso de la tecnología. El proyecto permite integrar conocimientos de electrónica, programación y educación, promoviendo el aprendizaje significativo. Además, fomenta la responsabilidad y conciencia sobre el cuidado del entorno sonoro en el aula.

Análisis de viabilidad

El proyecto es viable debido a que los componentes electrónicos utilizados son accesibles y de bajo costo. El microcontrolador ESP32 facilita la programación y conexión con otros dispositivos. El sistema puede ser implementado en diferentes contextos educativos. (mirar Figura 2)

Tabla 1. Componentes del sistema Guardián Acústico

Componente	Función	Características	Cantidad
ESP32	Control del sistema	WiFi y Bluetooth integrados	1
Sensor KY-038	Medición del sonido	Sensor analógico de ruido	1
Matriz LED 8x8	Visualización	Pantalla programable	1
Cables	Conexión	Conductores eléctricos	Varios
Fuente de energía	Alimentación	USB o batería	1

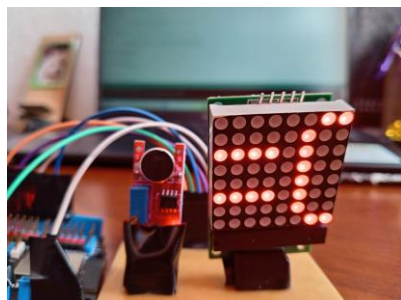


Figura 1.



Figura 2.